

齐鲁工业大学优秀学士学位设计（论文）评选表

学部（学院）： 计算机科学与技术学部 评选日期： 2025 年 06 月 09 日

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |      |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|--------|
| 设计(论文) 题目                   | 基于 LLM 与多模态人工智能的健康管理与辅助诊疗系统的设计与实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |      |        |
| 获得学士学位 门类                   | 工学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专业 | 软件工程         | 专业代码 | 080902 |
| 作者姓名                        | 杜宇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学号 | 202103180009 |      |        |
| 指导教师                        | 姜文峰、李君                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 职称 | 副教授、工程师      |      |        |
| 攻读学 士学位 期间参 加科学 技术活 动及获 奖情况 | <div>1. 2021~2022 学年校一等奖学金、“三好学生标兵”荣誉称号</div> <div>2. 2022 年第 4 届齐鲁工大(省科院)与山师大程序设计联赛铜奖</div> <div>3. 第 16 届中国大学生计算机设计大赛(4C2023)全国总决赛三等奖</div> <div>4. 第 14 届“蓝桥杯”大赛 C/C++软件组 山东赛区二等奖</div> <div>5. 第 21 届山东省大学生软件设计大赛 两项目均获二等奖</div> <div>6. 第 3 届全国大学生人工智能知识竞赛国家级一等奖</div> <div>7. 2023 年中国高校计算机大赛团体程序设计天梯赛“华山论剑”三等奖</div> <div>8. 2023 年睿抗大赛(RAICOM)山东赛区 CAIP 编程技能赛三等奖</div> <div>9. 2023 年无锡国际人工智能算法大赛表现优异奖</div> <div>10. 第 4 届全国大学生算法设计与编程挑战赛秋季赛 A 类铜奖</div> <div>11. 参与研究发明专利“基于深度学习的电力负荷实时分类分解方法与系统”（进入实审，申请号 202311231822.6）</div> <div>12. 参与研究发明专利“基于多模态特征融合的医学影像与文本联合分析模型”（进入实审，申请号 202411785568.9）</div> <div>13. 参与研究实用新型专利“一种水冷式计算机散热器”（已授权，专利号 ZL202322391990.3）</div> |    |              |      |        |
| 设计 (论文) 主要 创新点              | <div>1. 明康慧医大模型（MKTY-3B-Chat）：基于 Qwen2.5 大模型，利用 LLaMA-Factory 框架和 LoRA 算法，在生物医学广泛文本、医疗 Q&amp;A、医学考试选择题、电子病历等文本上进行微调。</div> <div>2. LLM 推理框架“大模型讨论机制”（LLMDM）：多个 LLM 模拟参与者，一个 LLM 模拟主持人，每位参与者针对同一问题发表自己的看法，后统一汇总至主持人 LLM 的上下文，主持人得出自己的看法，自此视作一轮讨论，将上述步骤周而复始，直至各方语义收敛（达成共识）或达到最大讨论轮数。</div> <div>3. 针对医疗行业，实现了一个集注册登录、个人信息管理、多模态智能辅诊、医疗问答、诊疗论坛、病历管理、诊疗事项清单管理和资源中心功能的系统。</div> <div>4. 提出了一种融合文本的医学时序预测模型，模型基于交叉注意力和 FFT，利用文本嵌入加权历史时序频域特征，而后重构信号，结合 GRU，实现未来时间步的预测。</div>                                                                                                                                                                                                                 |    |              |      |        |
| 学部(学院) 评选 意见                | <div>单位公章</div> <div>年 月 日</div> <div>计算机科学与技术学部</div> <div>3701137557781</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |      |        |